MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A02 · FRENTE A · BLOCO A1

Operações com Conjuntos e Problemas de Contagem

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Sendo $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, o número de elementos de $A \cup B$ é

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 9

2 Sendo $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{b, d, e\}$, o conjunto $A - B$ é

(A) $\{a, c\}$ (B) $\{e\}$
(C) $\{b, d\}$ (D) $\{a, c, e\}$
(E) $\{a, b, c, d, e\}$

3 Em uma pesquisa com 100 pessoas, 60 usam o aplicativo X, 50 usam o aplicativo Y e 25 usam os dois. O número de pessoas que não usam nenhum dos dois é

(A) 0 (B) 5 (C) 10 (D) 15 (E) 25

4 Se $n(A) = 8$, $n(B) = 6$ e $n(A \cup B) = 11$, então $n(A \cap B)$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

5 No universo $U = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$, seja A o conjunto dos números primos de U. O complementar de A em U tem

(A) 2 elementos (B) 3 elementos
(C) 4 elementos (D) 5 elementos
(E) 6 elementos

6 Para conjuntos A e B quaisquer, o conjunto $(A \cup B) - (A \cap B)$ é igual a

(A) $A \cap B$
(B) $A - B$
(C) $B - A$
(D) $(A - B) \cup (B - A)$
(E) $A \cup B$

7 Em uma escola, 120 alunos participam de robótica ou de xadrez. Sabe-se que 80 fazem robótica e 65 fazem xadrez. O número de alunos que fazem apenas xadrez é

(A) 25 (B) 40 (C) 55 (D) 65 (E) 80

8 A quantidade de números inteiros de 1 a 150 que são múltiplos de 3 ou de 5 é

(A) 70 (B) 75 (C) 80 (D) 85 (E) 90

9 Em uma pesquisa com 1000 pessoas sobre as redes sociais A, B e C, obteve-se que 450 usam A, 400 usam B, 300 usam C, 150 usam A e B, 100 usam A e C, 80 usam B e C e 30 usam as três. O número de entrevistados que não usam nenhuma das três é

(A) 50 (B) 80 (C) 100 (D) 120 (E) 150

10 Em uma prova com duas questões, 70 alunos acertaram a primeira, 55 acertaram a segunda, 30 acertaram as duas e 10 erraram ambas. O número de alunos que fizeram a prova é

(A) 95 (B) 100 (C) 105 (D) 110 (E) 125

11 Se $A \subset B$, então $A \cup B$ e $A \cap B$ são, respectivamente,

(A) A e B (B) B e A (C) A e A
(D) B e B (E) $\emptyset$ e A

12 Para quaisquer conjuntos finitos A e B, é sempre verdadeiro que

(A) $A - B = B - A$
(B) $A \cup B = A$
(C) $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$
(D) $A \subset A \cap B$
(E) $A \cap (A \cup B) = A$

13 A quantidade de números inteiros de 1 a 200 que não são divisíveis por 4 nem por 6 é

(A) 100 (B) 117 (C) 127 (D) 133 (E) 150

14 Em uma turma, 70% dos alunos leem livros regularmente e 60% assistem a séries. O menor percentual possível de alunos que fazem as duas coisas é

(A) 30% (B) 40% (C) 50%
(D) 60% (E) 70%

15 Sabendo que $n(A) = n(B) = 10$ e $n(A \cup B) = 17$, o número de elementos que pertencem a exatamente um dos conjuntos é

(A) 3 (B) 7 (C) 14 (D) 17 (E) 20

16 Em um grupo de 100 pessoas, cada uma gosta de pelo menos um dos sabores morango, chocolate e baunilha. Gostam de morango 50 pessoas, de chocolate 60 e de baunilha 40. Se exatamente 20 pessoas gostam de exatamente dois sabores, o número de pessoas que gostam dos três é

(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 15

17 Sejam $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$. O conjunto $A - B$ é

(A) $\{-2, -1\}$ (B) $\{4, 5\}$
(C) $\{0, 1, 2, 3\}$ (D) $\{-2, -1, 4, 5\}$
(E) $\emptyset$

18 Uma loja registrou que 300 clientes compraram camisa ou calça em uma promoção; 180 compraram camisa e 160 compraram calça. O número de clientes que compraram exatamente um tipo de peça é

(A) 40 (B) 140 (C) 220 (D) 260 (E) 300

19 Sabe-se que $n(A) = 12$, $n(B) = 9$ e $n(A \cup B) \geq 15$. O maior valor possível de $n(A \cap B)$ é

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 9 (E) 12

20 Em uma turma de 40 alunos, 18 jogam futebol, 15 jogam basquete e 12 jogam vôlei; 5 jogam futebol e basquete, 4 jogam futebol e vôlei, 3 jogam basquete e vôlei, e 2 praticam os três esportes. O número de alunos que não praticam nenhum desses esportes é

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 11

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	E	D	B	A	E	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	A	C	E	A	D	C	B

1 **Alternativa B**

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: 5 elementos. Somar $4 + 3 = 7$ conta duas vezes os elementos comuns.

2 **Alternativa A**

Elementos de A que não estão em B: a e c.

3 **Alternativa D**

Usam algum: $60 + 50 - 25 = 85$. Nenhum: $100 - 85 = 15$.

4 **Alternativa C**

$11 = 8 + 6 - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = 3$.

5 **Alternativa E**

$A = \{2, 3, 5, 7\}$. Então $A^c = \{1, 4, 6, 8, 9, 10\}$: 6 elementos (lembre que 1 não é primo).

6 **Alternativa D**

Da união retiramos a parte comum: sobram os elementos que estão em apenas um dos conjuntos, ou seja, $(A - B) \cup (B - A)$.

7 **Alternativa B**

Fazem os dois: $80 + 65 - 120 = 25$. Apenas xadrez: $65 - 25 = 40$.

8 **Alternativa A**

Múltiplos de 3: 50; de 5: 30; de 15: 10. Total: $50 + 30 - 10 = 70$.

9 **Alternativa E**

$n(A \cup B \cup C) =$
$450 + 400 + 300 - 150 - 100 - 80 + 30 = 850$.
Nenhuma: $1000 - 850 = 150$.

10 **Alternativa C**

Acertaram pelo menos uma: $70 + 55 - 30 = 95$.
Total: $95 + 10 = 105$.

11 **Alternativa B**

Como todo elemento de A está em B: $A \cup B = B$ e $A \cap B = A$.

12 **Alternativa E**

$A \subset A \cup B$, então a parte comum entre A e $A \cup B$ é o próprio A. As demais só valem em casos particulares.

13 **Alternativa D**

Divisíveis por 4: 50; por 6: 33; por 4 e 6 (isto é, por 12): 16.

Por 4 ou 6: $50 + 33 - 16 = 67$. Os demais: $200 - 67 = 133$.

14 **Alternativa A**

$70\% + 60\% = 130\%$; o excesso sobre 100% precisa estar na interseção: pelo menos 30%.

15 **Alternativa C**

$n(A \cap B) = 10 + 10 - 17 = 3$. Exatamente um: $(10 - 3) + (10 - 3) = 14$.

16 **Alternativa E**

Sejam e_1, e_2, e_3 as pessoas que gostam de exatamente 1, 2 e 3 sabores.

$e_1 + e_2 + e_3 = 100$ e $e_1 + 2e_2 + 3e_3 = 50 + 60 + 40 = 150$. Com $e_2 = 20$: $e_1 + e_3 = 80$ e $e_1 + 3e_3 = 110$.

Subtraindo: $2e_3 = 30 \Rightarrow e_3 = 15$.

17 **Alternativa A**

$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Em A e fora de B: -2 e -1.

18 **Alternativa D**

Compraram os dois: $180 + 160 - 300 = 40$.
Exatamente um: $300 - 40 = 260$.

19 **Alternativa C**

$n(A \cap B) = 21 - n(A \cup B) \leq 21 - 15 = 6$.

20 **Alternativa B**

Praticam algum: $18 + 15 + 12 - 5 - 4 - 3 + 2 = 35$. Nenhum: $40 - 35 = 5$.